期中考试 考模电部分

一、单项选择题 （每小题 2 分，共 20 分）

1. 在本征半导体中加入少量的三价元素后，可形成（ A ）。

A. P 型半导体，其少子为自由电子　　B. N 型半导体，其多子为自由电子

C. P 型半导体，其少子为空穴　　D. N 型半导体，其多子为空穴

2. NPN 型晶体管处于放大状态时，各电极电位关系为（ A ）。

A. $V_C > V_B > V_E$　　B. $V_E > V_B > V_C$

C. $V_C > V_E > V_B$　　D. $V_B > V_E > V_C$

3. 直接耦合放大电路存在零点漂移的原因是（ C ）。

A. 电阻阻值有误差　　B. 晶体管参数的分散性

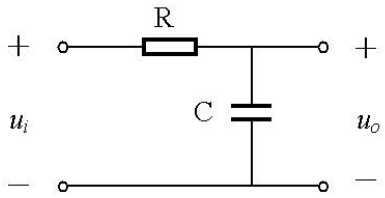
C. 晶体管参数受温度影响　　D. 电源电压不稳定

4. 关于差分放大电路，以下说法正确的是（ D ）。

A. 结构简单，调试方便　　B. 输出电流大

C. 输出电压大　　D. 能抑制温漂

5. 单时间常数 RC 电路如题图所示，其为（ B ）电路。



A. 高通　　B. 低通　　C. 带通　　D. 带阻

6. 稳压二极管的正常工作状态是（ C ）。

A. 导通状态　　B. 截止状态　　C. 反向击穿状态　　D. 任意状态

7. 反馈放大电路的含义是（ B ）。

A. 输出与输入之间有信号通路

B. 电路中存在使输入信号削弱的反向传输通路

C. 电路中存在反向传输的信号通路

D. 输出与输入之间存在使信号增强的反向传输通路

8. 测得晶体管三个电极的静态电流分别为 0.06mA，3.6mA 和 3.66mA，该晶体管的β等于（ B ）。

A. 50　　B. 60　　C. 61　　D. 100

9. 因放大电路对不同频率信号成分的放大能力和相移能力不同而造成输出畸变的现象称为（ C ）。

A. 截止失真　　B. 饱和失真　　C. 频率失真　　D. 交越失真

10. 当反馈深度|1+AF|=0 时，放大电路（ D ）。

A. 出现深度负反馈　B. 出现正反馈　C. 出现负反馈　D. 出现自激振荡

二、填空题（每空 2 分，共 30 分）

1. 模拟信号是信号幅度__连续__的信号；数字信号是信号幅度__离散__的信号。

2. 晶体管工作在饱和区时，晶体管的发射结__正偏__，集电结__正偏__。

3. 单极型三极管称为场效应管，属于__电压__控制型器件，双极型三极管简称晶体管，属于__电流__控制型器件

4. 放大电路中动态分析的常用方法有__图解__法和__微变等效电路__法。

5. 若信号使放大器净输入信号减小，放大倍数也减小时称为__负反馈__；若信号使放大器净输入信号增加、放大倍数也增加时称为__正反馈__。

6. 差动放大电路的基本功能是对差模信号的__放大__作用和对共模信号的__抑制__作用。

7. 二极管的伏安特性曲线上可分为死区、__正向导通__区、__反向截止__区和反向击穿__区四个工作区。

三、计算题 （本题 6 分）

某负反馈放大电路的中频开环放大倍数 $A=10^3$，反馈系数为 $F=0.1$。求闭环放大倍数 A_f。

解：

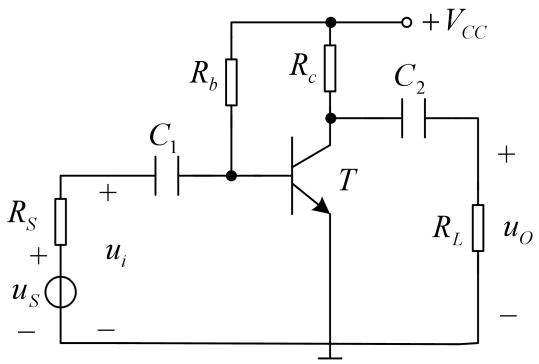
$$\dot{A}_f=\frac{\dot{A}}{1+\dot{A}\dot{F}}=\frac{10^3}{1+10^2}\approx 9.9$$

四、综合应用题 （本题 24 分）

放大电路如题图所示，已知：$R_B=300\text{k}\Omega$，$R_C=2\text{k}\Omega$，$R_L=2\text{k}\Omega$，$V_{CC}=10\text{V}$，$\beta=100$，$U_{\text{BEQ}}=0.7\text{V}$，$r_{bb'}=100\Omega$，$U_{\text{CES}}=0.3\text{V}$，电容 C_1、C_2 足够大。

（1）求静态工作点 I_{BQ}、I_{CQ}、U_{CEQ}；

（2）画微变等效电路，求 r_{be}，并求 $\dot{A}_u$、R_i 和 R_o。



解：

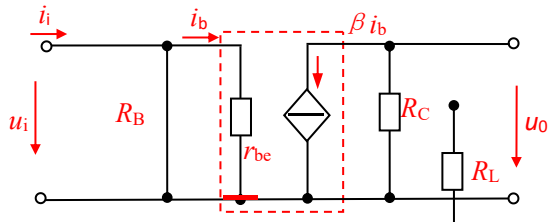
（1）

$$I_{BQ}=\frac{V_{CC}-U_{BE}}{R_b}=\frac{10-0.7}{300}=31\mu A$$

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=100\cdot(31\mu A)=3.1mA$$

$$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_C=10-(3.1mA)\cdot(2k\Omega)=3.8V$$

（2）



$$r_{be}=r_{bb'}+\beta\frac{26mV}{I_{CQ}}=100+100\cdot\frac{26mV}{3.1mA}=939\Omega$$

$$\dot{A}_u=\frac{U_O}{U_i}=-\frac{\beta(R_C//R_L)}{r_{be}}=-\frac{100\times1K}{939}=-106.5$$

$$R_i=R_b//r_{be}\approx939\Omega$$

$$R_o=R_c=2k\Omega$$

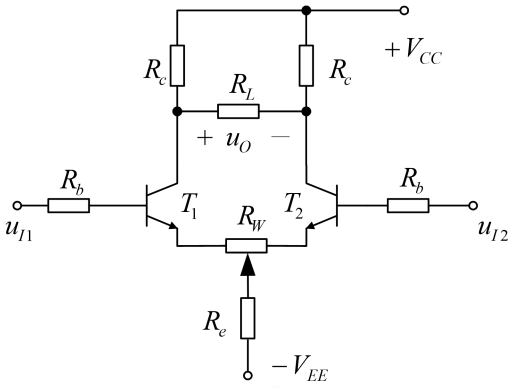
五、综合应用题（本题 20 分）

差分放大电路如题图所示，已知 $R_b=500\Omega$，$R_c=10k\Omega$，$R_e=2.6k\Omega$，$R_L=20k\Omega$，$R_w=200\Omega$，$V_{CC}=15V$，$V_{EE}=6V$，T_1、T_2 的性能一致，其 $\beta=100$，

$r_{be}=2k\Omega$，$U_{BEQ}=0.7\text{V}$。设R_W滑动端位于中点位置。

（1）求静态时T_1、T_2管的静态工作点I_{CQ}和U_{CEQ}；

（2）求差模电压放大倍数$\dot{A}_{ud}$、差模输入电阻R_{id}和输出电阻R_o。



解：

（1）$I_{BQ}=\dfrac{V_{EE}-U_{BEQ}}{R_b+(1+\beta)\cdot(\dfrac{R_\text{w}}{2}+2R_\text{e})}=\dfrac{6-0.7}{0.5+101\cdot(0.1+2\cdot2.6)}\approx10\mu A$

$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=100\cdot10=1mA$

$U_{CEQ}=V_{CQ}-V_{EQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_c+U_{BEQ}=5.7\text{V}$

（2）$\dot{A}_{\text{u}d}=\dfrac{\dot{U}_{od}}{\dot{U}_{id}}=-\dfrac{\beta(R_\text{C}//\dfrac{R_\text{L}}{2})}{R_\text{b}+r_\text{be}+\dfrac{1}{2}(1+\beta)R_\text{w}}=-39.68$

$R_{\text{id}}=2(R_\text{b}+r_\text{be}+\dfrac{1}{2}(1+\beta)R_\text{w})=25.2k\Omega$

$R_o=2R_c=20k\Omega$